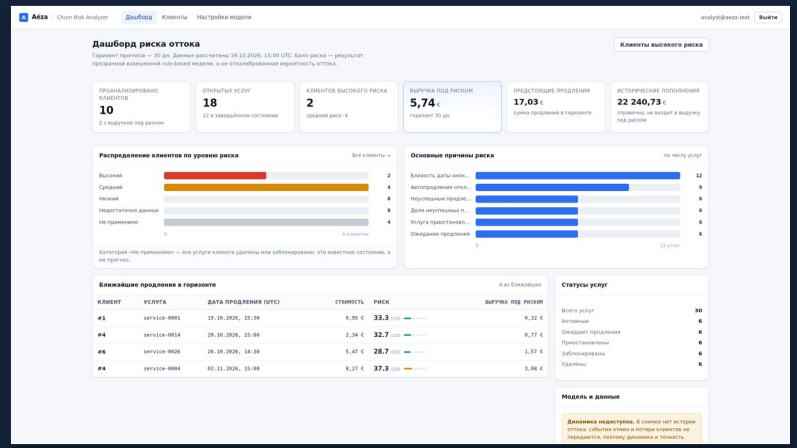
ХАКАТОН ОСЕНЬ 2026 · ДГТУ

Увидеть риск оттока раньше, чем клиент уйдёт

Aéza Analyzer — аналитика риска оттока клиентов хостинг-провайдера



Рабочий интерфейс на данных кейса

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

XIX Форум программных разработчиков · Ростов-на-Дону

ПРОБЛЕМА

Клиент может уйти раньше, чем команда это заметит

Отток не начинается с явной отмены услуги. Задолго до неё в данных появляются отдельные изменения: срок подходит к концу, автопродление выключено, списание не проходит.

По отдельности каждый сигнал выглядит безобидно. Проблема в том, что их смотрят по разным отчётам — или не смотрят вовсе.

Задача. Не просто увидеть, кто уже ушёл, а определить, кому стоит уделить внимание сейчас.

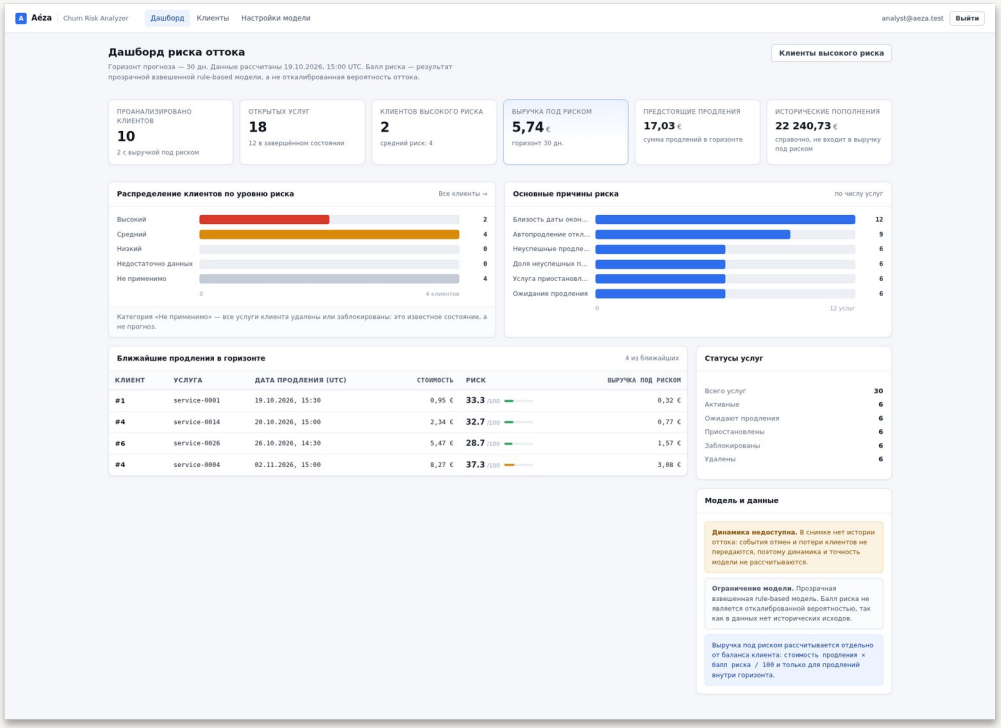
ЧТО МЕНЯЕТСЯ ПЕРЕД УХОДОМ

- **Срок услуги**
  истекает или уже истёк
- **Автопродление**
  выключено — решения нет
- **Продление**
  не проходит: not_performed

Мы не приводим статистику оттока Aéza и отраслевые цифры: в исходных данных нет истории уходов.

ПРОДУКТ

От данных клиента — к объяснимому сигналу риска



ЧТО ДЕЛАЕТ СИСТЕМА

1 Находит клиентов с повышенным риском

2 Объясняет, какие факторы повлияли на оценку

3 Показывает доступную финансовую оценку

4 Позволяет проверить влияние новых параметров

Снимок данных кейса: 10 клиентов · 30 услуг · 100 транзакций. Это реальный датасет организатора, а не демонстрационная заглушка.

КЛИЕНТ ПОД РИСКОМ

Клиент #10: высокая категория риска при трёх услугах в ожидании продления

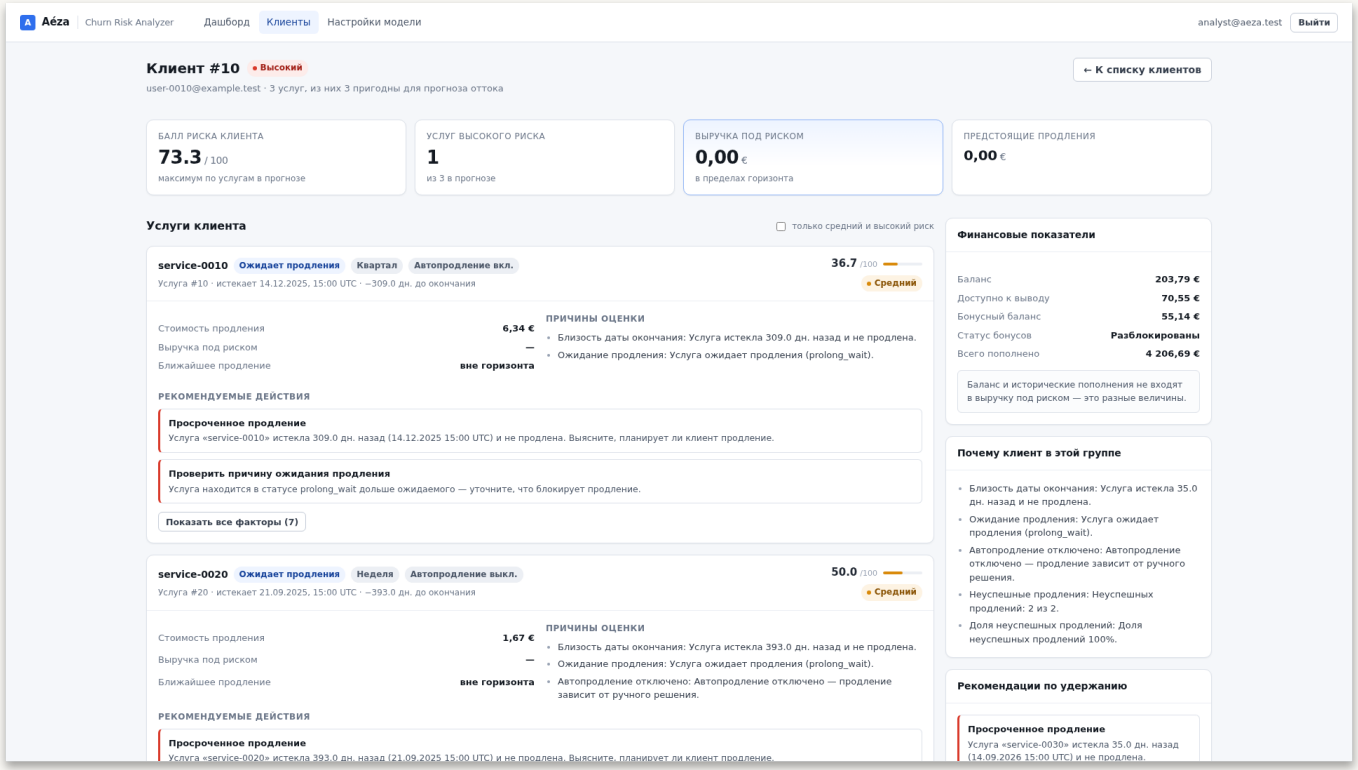
73.3

балл риска клиента

Высокий

Клиент **#10** · 3 услуги, 3 в прогнозе

1 услуга высокого риска

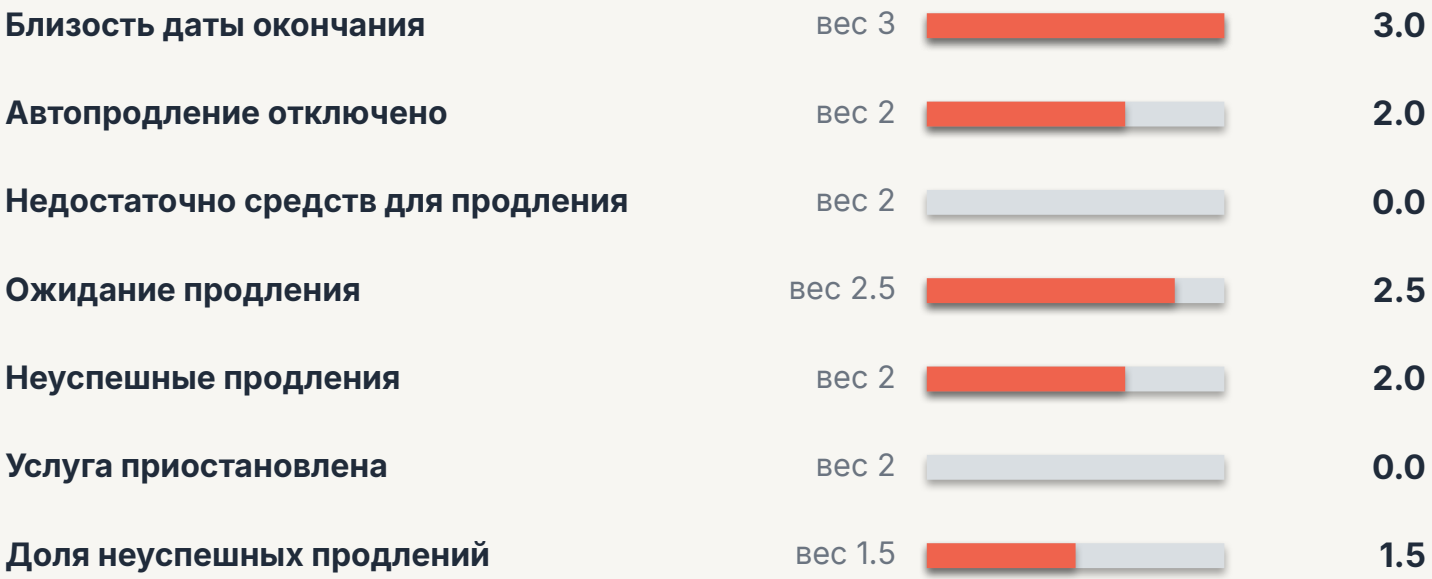


Идентификатор клиента взят из датасета; адрес не показываем. Критичная услуга — service-0030: 73.3 балла, стоимость продления 7,02 €.

ПРИЧИНЫ РИСКА

Оценка — это сумма наблюдаемых сигналов, а не мнение алгоритма

УСЛУГА SERVICE-0030 · ВКЛАД КАЖДОГО ФАКТОРА



Итог: 100 × 11 / 15 = 73.3 из 100. Веса настраиваются аналитиком.

КАК ЭТО ЧИТАТЬ

- Балл — сила наблюдаемых сигналов, не вероятность ухода в процентах.
- Факторы не доказывают причину оттока: модель rule-based, без обучения.
- Нулевой вес исключает фактор; сумма весов пересчитывается.

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА

Риск и деньги — разные величины, поэтому считаются отдельно

Выручка под риском

5,74 €

прогноз в пределах горизонта

Предстоящие продления

17,03 €

сумма без учёта риска

Исторические пополнения

22 240,73 €

справочно, в прогноз не входит

ФОРМУЛА ИЗ КОДА

```
revenue_at_risk = стоимость продления × балл риска / 100
```

Учитываются только продления внутри горизонта 30 дней и только по услугам, пригодным для прогноза. Баланс клиента и исторические пополнения в выручку под риском не входят.

Клиент #10: выручка под риском 0,00 €

Несмотря на высокий балл, все его продления лежат в прошлом, а горизонт — окно вперёд. Денег в горизонте у него нет.

В этом и смысл разделять балл риска и выручку под риском: иначе мы показали бы ложную сумму.

Оценка приблизительная: она опирается на стоимость продления и балл риска, а не на подтверждённую историю платежей.

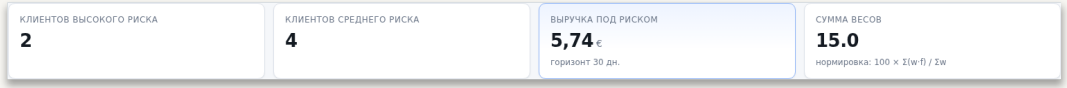
КЛЮЧЕВОЙ СЦЕНАРИЙ · ШАГ 1

Меняем коэффициент и сразу проверяем гипотезу

ВЕСА МОДЕЛИ · КОНФИГУРАЦИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

Близость даты окончания	**3**
Ожидание продления	2.5
Автопродление отключено	2
Недостаточно средств	2
Неуспешные продления	2
Услуга приостановлена	2
Доля неуспешных продлений	1.5

Сумма весов 15,0. Меняем «Близость даты окончания»: 3 → 9.



Панель метрик до изменения веса

Изменение веса — не косметика: оно уходит на сервер, сохраняется в базе и пересчитывает всю аналитику.

После сохранения меняются и баллы клиентов, и денежная оценка — это следующий слайд.

КЛЮЧЕВОЙ СЦЕНАРИЙ · ШАГ 2

После пересчёта картина меняется

БАЛЛ РИСКА КЛИЕНТА #10

73.3 → 81.0

Клиентов высокого риска

2 → 3

Клиентов среднего риска

4 → 3

Выручка под риском

5,74 € → 7,48 €

	КЛИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА	КЛИЕНТОВ СРЕДНЕГО РИСКА	ВЫРУЧКА ПОД РИСКОМ	СУММА ВЕСОВ
ДО	2	4	5,74 € горизонт 30 дн.	15.0 нормировка: 100 × Σ(w·f) / Σw
ПОСЛЕ	3	3	7,48 € горизонт 30 дн.	21.0 нормировка: 100 × Σ(w·f) / Σw

Изменён один вес: «Близость даты окончания», 3 → 9. Настройки сохраняются на сервере и переживают перезапуск процесса.

ЦЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Что получает аналитик и чего система не обещает

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

- Список клиентов, которым следует уделить внимание
- Объяснение факторов риска по каждой услуге
- Финансовый контекст: что именно под угрозой
- Проверку гипотез через изменение весов и горизонта

ЧЕГО МЫ НЕ ЗАЯВЛЯЕМ

- Балл риска — не откалиброванная вероятность оттока.
- Модель rule-based: в данных нет исходов для обучения и валидации.
- Мы не измеряли снижение оттока и рост выручки.

Когда появятся данные об уходах, на тех же признаках можно обучить логистическую регрессию и откалибровать вероятности. Скоринг живёт в одном модуле именно для этого — контракт API и интерфейс при этом не меняются.

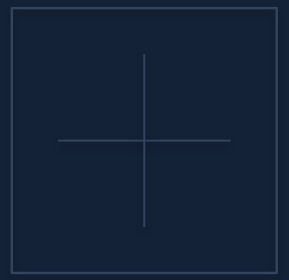
ИТОГ

Не ждать ухода клиента. Дать команде возможность действовать раньше

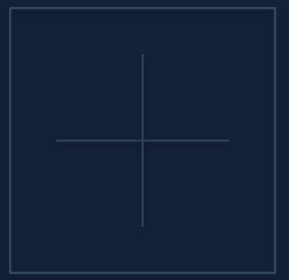
[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

[ИМЯ УЧАСТНИКА 1] — [РОЛЬ УЧАСТНИКА 1]
[ИМЯ УЧАСТНИКА 2] — [РОЛЬ УЧАСТНИКА 2]
[ИМЯ УЧАСТНИКА 3] — [РОЛЬ УЧАСТНИКА 3]

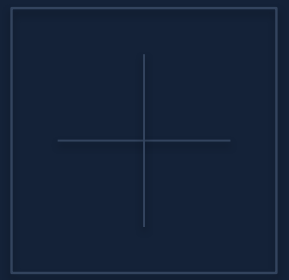
[КОНТАКТ / TELEGRAM]



[ВСТАВИТЬ QR]
демо



[ВСТАВИТЬ QR]
GitHub



[ВСТАВИТЬ QR]
контакты

GitHub: github.com/Pixelminds-hub/aeza-analizer

Демо-стенд: [АДРЕС СТЕНДА] — вставить подтверждённую ссылку и сгенерировать QR-код.